

Paare, Photonen und Löcher — Torsionserhaltung als gemeinsames Prinzip

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Ausgangsfrage und Methodik	2
.2	System 1: Parametrische Photonenaufspaltung (SPDC)	2
	[STANDARD] Etablierte Physik der SPDC	2
	[FFGFT] Interpretation der SPDC	3
.3	System 2: Das Exziton — Elektron und Loch	3
	[STANDARD] Was ein Loch wirklich ist	3
	[STANDARD] Das Exziton	4
	[FFGFT] Interpretation des Exzitons	5
.4	System 3: Das Cooper-Paar — zwei Elektronen	5
	[STANDARD] Was ein Cooper-Paar ist	5
	[STANDARD] Cooper-Paar als Boson	6
	[FFGFT] Interpretation des Cooper-Paares	6
.5	Vergleich der drei Systeme	7
	[STANDARD] Strukturelle Gemeinsamkeiten	7
	[STANDARD] Die Frage des Benutzers: "Loch = zwei Elektronen?"	7
.6	[FFGFT] Das gemeinsame Prinzip: Torsionserhaltung	8
.7	Konsistenz mit dem Temperaturargument aus Dokument 173	9
.8	Zusammenfassung	9

.1 Ausgangsfrage und Methodik

Drei Phänomene der modernen Physik zeigen auf den ersten Blick eine strukturelle Ähnlichkeit:

- Ein Photon spaltet sich in zwei Photonen niedrigerer Frequenz auf (parametrische Fluoreszenz, SPDC).
- Ein angeregtes Elektron bildet mit einem zurückbleibenden Loch ein gebundenes Paar (Exziton).
- Zwei Elektronen mit entgegengesetztem Spin bilden ein Cooper-Paar (Supraleitung).

In allen drei Fällen entsteht ein gebundenes Paar aus einem einzelnen Anregungszustand — und in allen drei Fällen sind Erhaltungsgrößen exakt erfüllt.

Methodik dieses Dokuments

Dieses Dokument trennt strikt zwei Ebenen:

[STANDARD]: Etablierte Physik, experimentell gesichert, mit Primärquellen belegt. Diese Aussagen sind unabhängig von FFGFT gültig.

[FFGFT]: Interpretation im FFGFT-Rahmen. Diese Aussagen sind FFGFT-spezifisch und sollten als solche gelesen werden.

Ziel ist es, die strukturelle Analogie zwischen den drei Systemen rigoros zu belegen — und dann präzise anzugeben, wo die FFGFT-Deutung über die Standardphysik hinausgeht.

.2 System 1: Parametrische Photonenaufspaltung (SPDC)

[STANDARD] Etablierte Physik der SPDC

Spontaneous Parametric Down-Conversion (SPDC) ist ein nichtlinearer optischer Prozess: ein Photon mit Frequenz ω_0 wird in einem nichtlinearen Kristall in zwei Photonen niedrigerer Frequenz umgewandelt [1]:

$$\omega_0 \longrightarrow \omega_1 + \omega_2, \quad \text{mit } \omega_1 + \omega_2 = \omega_0. \quad (1)$$

Es gelten exakt zwei Erhaltungsgesetze:

Energieerhaltung:

$$\hbar\omega_0 = \hbar\omega_1 + \hbar\omega_2. \quad (2)$$

Impulserhaltung (Phasenanpassung):

$$\mathbf{k}_0 = \mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2. \quad (3)$$

Für Typ-II-SPDC haben die entstehenden Photonen **entgegengesetzte Polarisation** und sind **verschränkt**. Der Gesamtdrehimpuls des Systems ist erhalten [2].

STANDARD: Was SPDC direkt zeigt

1. Ein höherenergetischer Zustand teilt sich in zwei niedrigerenergetische auf.
2. Energie und Impuls sind exakt erhalten.
3. Die entgegengesetzte Polarisation der Photonen ist keine Zusatzannahme — sie folgt aus der Drehimpulserhaltung.

4. Die entstehenden Photonen sind **echte Photonen** — keine Quasi-Teilchen, keine Rechenhilfen. [FFGFT-Vorbehalt: siehe unten — Photonen sind in FFGFT keine Punkt-Teilchen sondern ausgedehnte Wellenpakete.]

[FFGFT] Interpretation der SPDC

FFGFT: SPDC als Torsionsaufspaltung — Photonen als Wellenpakete

In FFGFT trägt jedes Photon einen Drehimpuls als topologische Eigenschaft der elektromagnetischen Feldtorsion (Dokument 174, Abschnitt 3).

Wichtige FFGFT-Grundposition: Photonen sind Wellenpakete.

In der Standardtheorie (QED) ist das Photon ein quantisiertes Anregungsquant des elektromagnetischen Feldes — mathematisch ein Fock-Zustand $|1_{\mathbf{k}}\rangle$. Es wird oft als Punkt-Teilchen behandelt.

In FFGFT ist das Photon **kein Punkt-Teilchen**, sondern ein **ausgedehntes Wellenpaket**: eine räumlich begrenzte, kohärente Torsionswelle des elektromagnetischen Feldes mit definierter Frequenz ω , Wellenvektors $\mathbf{k}$ und Polarisation.

Warum das für SPDC wichtig ist: Die Aufspaltung $\omega_0 \rightarrow \omega_1 + \omega_2$ ist in FFGFT keine Zerlegung eines Punkt-Teilchens, sondern die **Aufspaltung eines Wellenpakets** in zwei Wellenpakete niedrigerer Frequenz im nichtlinearen Kristall. Das ist physikalisch direkter — das Licht *ist* eine Welle, und die Aufspaltung ist ein Wellenprozess.

Standardtheorie (QED)	FFGFT
Photon = Fock-Zustand $ 1_{\mathbf{k}}\rangle$	Photon = ausgedehntes Torsionswellenpaket
Punkt-Teilchen-Bild für viele Berechnungen	Kein Punkt-Teilchen; immer Wellenpaket
Aufspaltung = Vernichtung + Erzeugung von Quanten	Aufspaltung = Wellenprozess im nichtlinearen Medium
Verschränkung = Quantenkorrelation der Fock-Zustände	Verschränkung = topologische Torsionskorrelation

Konsequenz für die Beschreibung "echtes Photon": "Echt" bedeutet in FFGFT: keine Quasi-Teilchen-Näherung, keine Vielteilchen-Umformulierung — aber kein Punktteilchen. Ein SPDC-Photon ist ein echtes ausgedehntes Wellenpaket des Torsionsfeldes mit klar definierten Eigenschaften (ω , $\mathbf{k}$, Polarisation, räumliche Ausdehnung).

Erhaltungsgröße in FFGFT: Die topologische Torsionsladung ist additiv und erhalten. Das ist keine neue Behauptung — es ist die FFGFT-Formulierung der bekannten Drehimpulserhaltung, jetzt für Wellenpakete statt für Punkt-Teilchen formuliert.

.3 System 2: Das Exziton — Elektron und Loch

[STANDARD] Was ein Loch wirklich ist

Hier liegt der konzeptuelle Kern.

STANDARD: Das Loch ist kein echtes Teilchen

Ein **Loch** im Valenzband eines Halbleiters ist **kein eigenständiges fundamentales Teilchen** — es ist ein **Quasi-Teilchen**, das die kollektive Reaktion des Vielteilchensystems auf ein fehlendes Elektron beschreibt [5, 6].

Präzise formuliert (Standardlehrbuch-Definition):

- Das Valenzband ist im Grundzustand vollständig besetzt.
- Wenn ein Elektron fehlt (durch Absorption eines Photons), verhält sich das Vielteilchensystem *so als wäre* ein positiv geladenes Teilchen mit positiver effektiver Masse vorhanden.
- Dieses fiktive Teilchen heißt "Loch".
- Es hat: positive Ladung $+e$, effektive Masse m_h^* , und einen Spin der dem des fehlenden Elektrons entgegengesetzt ist.

Das Loch ist mathematisch äquivalent zur Beschreibung in Elektronen-Sprache — aber es ist ein Konstrukt der Vielteilchennäherung, kein echtes Antiteilchen (kein Positron!).

Das echte Antiteilchen des Elektrons ist das **Positron** — das entsteht bei der Paarproduktion ($\gamma \rightarrow e^- + e^+$) aus echten Photonen hoher Energie. Das Loch im Halbleiter ist strukturell verschieden: es existiert nur im Kontext des Valenzbandes des Materials.

[STANDARD] Das Exziton

Das **Exziton** ist ein gebundener Zustand aus einem Leitungselektron und einem Valenzband-Loch, gebunden durch Coulomb-Wechselwirkung [3, 4]:

Frenkel-Exziton (lokalisiert, Bindungsenergie 0,1–1 eV): Das Elektron-Loch-Paar ist auf ein Molekül oder wenige Gitterplätze beschränkt. Typisch in Isolatoren und organischen Halbleitern [3].

Wannier-Mott-Exziton (delokalisiert, Bindungsenergie ~meV–100 meV): Das Elektron-Loch-Paar erstreckt sich über viele Gitterplätze — wasserstoffähnliche Beschreibung mit effektiven Massen und dielektrischer Abschirmung [4]. Für CdSe gilt:

$$a_X = \frac{\epsilon_r \hbar^2}{\mu e^2} \approx 5\text{--}6 \text{ nm}, \quad (4)$$

wobei μ die reduzierte Masse des Elektron-Loch-Paares ist.

STANDARD: Was beim Exziton erhalten ist

1. **Energie:** Die Anregungsenergie des Photons entspricht der Summe aus Bandlücke minus Exziton-Bindungsenergie.
2. **Impuls:** Der Gesamtimpuls des Exzitons ist erhalten.
3. **Spin:** Elektronen-Spin und Loch-Spin addieren sich zum Gesamtspin des Exzitons (Singulett $S = 0$ oder Triplett $S = 1$).
4. **Ladung:** Das Exziton ist elektrisch neutral (Elektron $-e$ + Loch $+e = 0$).

STANDARD: Kritischer Unterschied zur SPDC

Beim Exziton entstehen **kein echtes Teilchen und kein echtes Antiteilchen** — sondern ein Elektron im Leitungsband und ein Quasi-Teilchen (Loch) im Valenzband.

Die Beschreibung "Elektron + Loch" ist mathematisch äquivalent zu einer Beschreibung in reinen Elektronen — das Loch ist eine **Rechenhilfe der Vielteilchentheorie**, die das komplizierte Vielteilchenproblem vereinfacht.

Auf dieser Ebene ist es korrekt zu sagen: Ein Exziton besteht aus einem fehlenden Elektron im Valenzband und einem überschüssigen Elektron im Leitungsband — also aus **einer Änderung in der Elektronenverteilung**, nicht aus zwei verschiedenen Teilchensorten.

[FFGFT] Interpretation des Exzitons

FFGFT: Exziton als Torsion + Anti-Torsion

In FFGFT (Dokument 173) ist jedes Elektron eine stabile Torsionskonfiguration des Grundfeldes. Das Loch — die Abwesenheit eines Elektrons — ist in FFGFT-Sprache eine **Anti-Torsion**: die geometrisch komplementäre Konfiguration zur Elektronen-Torsion.

Diese Beschreibung ist konsistent mit der Standardphysik: Das Loch hat die entgegengesetzte Ladung und den entgegengesetzten Spin des fehlenden Elektrons — genau wie eine Anti-Torsion die entgegengesetzte Torsionswindung zur Elektronen-Torsion hätte.

Das Exziton in FFGFT: Ein Torsions-Anti-Torsions-Paar — gebunden durch die geometrische Komplementarität der Feldkonfigurationen. Das ist die FFGFT-Formulierung der Coulomb-Bindung im Exziton.

Wichtige Einschränkung: Diese Beschreibung ist eine FFGFT-Interpretation, nicht eine von der Standardphysik unabhängige Aussage. Die Standardphysik beschreibt dasselbe Phänomen vollständig und korrekt in Elektronen-Sprache.

.4 System 3: Das Cooper-Paar — zwei Elektronen

[STANDARD] Was ein Cooper-Paar ist

Das **Cooper-Paar** ist fundamentell verschieden von Exziton und SPDC. Das ist entscheidend:

STANDARD: Cooper-Paar = zwei echte Elektronen

Ein Cooper-Paar besteht aus **zwei echten Elektronen** mit entgegengesetztem Spin und entgegengesetztem Impuls:

$$(\mathbf{k}, \uparrow) + (-\mathbf{k}, \downarrow) \rightarrow \text{Cooper-Paar.} \quad (5)$$

Kein Loch, kein Quasi-Teilchen, keine fehlende Ladung. Zwei echte Elektronen [7, 8].

Wie entsteht die Anziehung? (BCS-Mechanismus)

Elektronen stoßen sich normalerweise ab (Coulomb). Die Paarung entsteht durch einen **indirekten Mechanismus** über Gitterschwingungen (Phononen) [8]:

1. Elektron 1 ($\mathbf{k}, \uparrow$) bewegt sich durch das Kristallgitter und zieht positive Ionen leicht zu sich.
2. Das deformierte Gitter erzeugt eine lokale positive Ladungserhöhung — die nach dem Elektron "nachschrwingt" (verzögerte Wechselwirkung).

3. Elektron 2 ($-\mathbf{k}, \downarrow$) wird von dieser Ladungserhöhung angezogen.
4. Der Nettoeffekt: eine schwache, indirekte Anziehung zwischen den zwei Elektronen — vermittelt durch Phononen.

Diese Anziehung ist **sehr schwach** (Bindungsenergie $\sim 2\Delta \approx 3,5 k_B T_c$). Die Phonon-vermittelte Anziehung existiert bei jeder Temperatur — aber bei hoher Temperatur übersteigt die thermische Energie die Bindungsenergie ($k_B T > \Delta$) und das **Cooper-Paar wird aufgebrochen** [8]. Erst bei tiefen Temperaturen ($k_B T < \Delta$) ist die Paarung stabil.

STANDARD: Warum tiefe Temperatur notwendig ist

Die Cooper-Paar-Bindungsenergie liegt typischerweise bei $\Delta \sim 1\text{--}10\text{ meV}$. Bei $T = 300\text{ K}$ ist $k_B T \approx 26\text{ meV}$. Die thermische Energie übersteigt die Bindungsenergie bei Raumtemperatur um den Faktor 3–30. Das Cooper-Paar wird thermisch aufgebrochen. Erst unterhalb der kritischen Temperatur T_c (typisch: 1–40 K für konventionelle Supraleiter, bis 135 K für Hochtemperatur-Supraleiter) überwiegt die Paarungswechselwirkung.

Das ist konsistent mit Dokument 173 (Bedingung 2): $\Delta E > k_B T$ muss erfüllt sein. Das Cooper-Paar sitzt auf einer anderen ξ -Stufe als der Permanentmagnet — seine Bindungsenergie ist viel kleiner, also seine Stabilitätsgrenze viel tiefer auf der Temperaturskala.

[STANDARD] Cooper-Paar als Boson

Das Cooper-Paar hat Gesamtspin $S = 0$ (Singulett, s-Welle) oder $S = 1$ (Triplet, unkonventionelle Supraleiter). Damit ist es ein zusammengesetztes Boson — es kann den Bose-Einstein-Statistiken gehorchen und in den Grundzustand kondensieren (BCS-Kondensat) [8].

Eigenschaft	Einzelelektron	Cooper-Paar	Kommentar
Teilchenart	Fermion	zusammenges. Boson	Gesamtspin ganzzahlig
Ladung	$-e$	$-2e$	Messbar (Flux-Quantisierung)
Spin	$\pm \frac{1}{2}$	0 oder 1	Entgegengesetzt gepaart
Impuls	$\mathbf{k}$	$\mathbf{k} + (-\mathbf{k}) = 0$	Schwerpunktsimpuls Null
Bindungsenergie	—	$\sim 1\text{--}10\text{ meV}$	Sehr schwach, $T_c < 40\text{ K}$ (konv.)

[FFGFT] Interpretation des Cooper-Paares

FFGFT: Cooper-Paar als entgegengesetzte Torsionskonfigurationen

In FFGFT haben die zwei Elektronen des Cooper-Paares entgegengesetzte Torsionskonfigurationen: $(\mathbf{k}, \uparrow)$ trägt Torsion in eine Richtung, $(-\mathbf{k}, \downarrow)$ trägt Torsion in die entgegengesetzte.

Das Paar hat damit:

- Gesamttorsion Null (Spin-Singulett)

- Gesamtimpuls Null ($\mathbf{k} + (-\mathbf{k}) = 0$)

Das ist ein **topologisch neutraler Zustand** — geometrisch stabiler als zwei freie, getrennte Torsionskonfigurationen.

Warum tiefe Temperatur nötig ist (FFGFT-Deutung): Die Bindung entsteht nicht direkt aus der Torsionsgeometrie, sondern vermittelt über Phononen (Gitterschwingungen). Phononen sind kollektive Schwingungsmoden des Kristallgitters — sie liegen auf einer anderen ξ -Stufe als das Elektron-Spin-System. Die Phonon-vermittelte Kopplung ist deshalb eine Querschnitts-Kopplung zwischen ξ -Stufen (Dokument 175, Abschnitt über ξ -Hierarchie), deren Stärke $\propto \xi^{\Delta N}$ mit $\Delta N = 1$ ist. Das erklärt die Schwäche der Bindungsenergie im Vergleich zur direkten Spin-Spin-Kopplung.

Kritische Einschränkung: Diese Deutung ist konsistent aber nicht bewiesen. Die Standard-BCS-Theorie erklärt denselben Sachverhalt vollständig ohne FFGFT-Konzepte.

.5 Vergleich der drei Systeme

[STANDARD] Strukturelle Gemeinsamkeiten

System	Konstituenten	Bindungs- energie	Temperatur	Erhalten
SPDC	Photon 1 + Photon 2	— (keine Bindung)	Raumtemperatur	$E, \mathbf{p}, J_z$
Exziton	Elektron (Leitungsband) + Loch (Valenzband, Quasiteilchen)	10–100 meV (Wannier) bis 1 eV (Frenkel)	4 K–300 K je nach Typ	$E, \mathbf{p}, S, \text{Ladung}$
Cooper-Paar	Elektron 1 ($\mathbf{k}, \uparrow$) + Elektron 2 ($-\mathbf{k}, \downarrow$)	1–10 meV (konventionell)	$< T_c$ (1–40 K)	$E, \mathbf{p} = 0, S = 0$

Strukturelle Gemeinsamkeit [STANDARD]: In allen drei Fällen entstehen aus einem angeregten Zustand zwei Objekte mit entgegengesetzten Quantenzahlen (Spin, Impuls, Polarisation), sodass Erhaltungsgrößen exakt erfüllt sind.

Kritischer Unterschied [STANDARD]:

- **SPDC:** zwei echte Photonen, keine Bindungsenergie, kein Temperaturlimit.
- **Exziton:** echtes Elektron + Quasi-Teilchen (Loch), Coulomb-Bindung, temperatursensitiv (Wannier-Mott: $T \ll T_{\text{Bind}}/k_B$).
- **Cooper-Paar:** zwei echte Elektronen, Phonon-vermittelte Bindung, sehr temperatursensitiv ($T < T_c$).

Das Loch beim Exziton ist **kein** Analogon zum zweiten Photon bei SPDC — es ist ein Quasiteilchen ohne eigenständige fundamentale Existenz außerhalb des Vielteilchensystems.

[STANDARD] Die Frage des Benutzers: "Loch = zwei Elektronen?"

Das ist eine präzise und wichtige Frage.

Die Antwort ist: **technisch ja, konzeptuell nein.**

Technisch ja: Die Exziton-Beschreibung "Elektron + Loch" ist mathematisch äquivalent zu einer Beschreibung ausschließlich in Elektronen. In der Vielteilchentheorie ist das Loch definiert als:

$$|\text{Loch}\rangle \equiv |\text{Fermi-See ohne 1 Elektron bei } \mathbf{k}, \downarrow\rangle. \quad (6)$$

Das Loch *ist* das fehlende Elektron in Verkleidung.

Konzeptuell nein: Die Loch-Beschreibung ist nicht bloß eine Umbenennung — sie ist eine effiziente Reorganisation der Vielteilchen-Zustände, die viele Phänomene (Leitfähigkeit, Magnetotransport, optische Übergänge) viel einfacher beschreibt als die reine Elektronen-Sprache. Das Loch *verhält sich* wie ein Teilchen — es hat eine effektive Masse, einen Spin, einen Impuls. Es ist ein nützliches Konstrukt mit realem physikalischen Inhalt, auch wenn es kein fundamentales Teilchen ist.

Loch: nützliches Konstrukt, kein fundamentales Teilchen

Das Loch im Halbleiter ist nicht:

- Ein echtes Antiteilchen (kein Positron)
- Eine neue Fundamentalstruktur der Natur
- Unabhängig von der Elektronen-Beschreibung

Das Loch ist:

- Ein Quasi-Teilchen: eine emergente Anregung des Vielteilchensystems
- Mathematisch: die Absence eines Elektrons im Valenzband, umgeschrieben als positiv geladenes Teilchen
- Physikalisch sinnvoll: es beschreibt reale, messbare Phänomene korrekt

Das **Cooper-Paar** besteht hingegen aus **zwei echten Elektronen** — kein Loch, kein Quasi-Teilchen. Das ist der fundamentale Unterschied.

.6 [FFGFT] Das gemeinsame Prinzip: Torsionserhaltung

FFGFT: Erhaltung der Gesamttorsion als einheitliches Prinzip

In FFGFT ist das verbindende Prinzip hinter allen drei Systemen die **Erhaltung der Gesamttorsion**:

System	Vor dem Prozess	Nach dem Prozess	Erhaltenes
SPDC	Torsion ω_0 , Drehimpuls J_z	Torsion $\omega_1 (+)$ + Anti-Torsion $\omega_2 (-)$	Torsionsladung: $J_z = J_1 + J_2$
Exziton	Valenzband-Torsion (volles Band)	Leitungsband-Torsion (Elektron) + Valenzband-Anti-Torsion (Loch)	Torsionsladung: $S_{\text{total}}, \mathbf{p}_{\text{total}}$
Cooper-Paar	Fermi-See-Torsion	Paar-Torsion $(\mathbf{k}, \uparrow) + (-\mathbf{k}, \downarrow)$	Torsionsladung: $S = 0, \mathbf{p} = 0$

Die gemeinsame FFGFT-Sprache: In allen drei Fällen entsteht aus einer Torsionskonfiguration ein Paar aus Torsion und Anti-Torsion, sodass die Gesamttorsionsladung erhalten bleibt.

Das ist in FFGFT kein Zufall — es ist das Spiegelbild der bekannten Erhaltungssätze (Energie, Impuls, Drehimpuls) in der Sprache des Torsionsfeldes.

Was die FFGFT nicht behauptet: FFGFT behauptet *nicht*, dass Exziton-Loch und Cooper-Elektron und SPDC-Photon dieselben Objekte sind — sie sind physikalisch verschieden. FFGFT behauptet, dass ihre *strukturelle Ähnlichkeit* einen gemeinsamen geometrischen Ursprung hat: die Erhaltung der topologischen Torsionsladung.

.7 Konsistenz mit dem Temperaturargument aus Dokument 173

Die drei Systeme unterscheiden sich dramatisch in ihrer Temperaturstabilität. Das ist [STANDARD] und direkt erklärbar:

System	Bindungsenergie	Stabilitätstemperatur	Ursache
Photon (SPDC)	keine (freie Photonen)	Raumtemperatur	Keine thermische Dissipation
Frenkel-Exziton	0,1–1 eV	Raumtemperatur möglich	$\Delta E \gg k_B T(300\text{ K}) = 26\text{ meV}$
Wannier-Exziton (CdSe)	$\sim 15\text{--}20\text{ meV}$	$< 50\text{ K}$	$\Delta E \sim k_B T$ bei Raumtemperatur
Cooper-Paar (konvent.)	1–10 meV	$T < T_c = 1\text{--}40\text{ K}$	$\Delta E \ll k_B T(300\text{ K})$

Konsistenz mit Bedingung 2 aus Dokument 173

Die Temperaturgrenzen folgen direkt aus Bedingung 2 (Dokument 173): $\Delta E > k_B T$. Je schwächer die Bindungsenergie, desto tiefer muss die Temperatur sein — das ist kein FFGFT-Argument, das ist Standardphysik.

Das Cooper-Paar braucht tiefe Temperatur nicht wegen seiner Elektronennatur, sondern wegen seiner **sehr schwachen Bindungsenergie**, die aus dem indirekten Phonon-Mechanismus folgt.

.8 Zusammenfassung

Fazit: Was sicher ist und was FFGFT-Deutung ist

[STANDARD] Gesicherte Aussagen:

1. Das Loch ist ein Quasi-Teilchen, kein echtes Antiteilchen.

Es ist die mathematische Umformulierung eines fehlenden Elektrons im Valenzband. "Exziton besteht aus zwei Elektronen" ist technisch korrekt — aber die Loch-Beschreibung ist effizienter und physikalisch sinnvoll.

2. Das Cooper-Paar besteht aus zwei echten Elektronen.

Entgegengesetzter Spin und Impuls. Phonon-vermittelte Bindung. Tiefe Temperatur ist nötig wegen der schwachen Bindungsenergie ($\Delta E \ll k_B T_{\text{Raumtemperatur}}$).

3. SPDC erzeugt zwei echte Photonen — in FFGFT: zwei Wellenpakete.

Energie, Impuls und Drehimpuls sind exakt erhalten. Keine Bindungsenergie — die

Photonen sind frei. In FFGFT sind Photonen keine Punkt-Teilchen sondern ausgedehnte Torsionswellenpakete — die Aufspaltung ist ein Wellenprozess, kein Zerfall eines Punktteilchens.

4. Die strukturelle Ähnlichkeit ist real:

In allen drei Fällen entstehen zwei Objekte mit entgegengesetzten Quantenzahlen aus einem Ausgangszustand, sodass Erhaltungsgrößen exakt erfüllt sind.

[FFGFT] Interpretation:

5. Torsionserhaltung als einheitliches Prinzip.

Die bekannten Erhaltungssätze (Energie, Impuls, Drehimpuls) entsprechen in FFGFT der Erhaltung der topologischen Torsionsladung. Die strukturelle Ähnlichkeit der drei Systeme hat damit einen gemeinsamen geometrischen Ursprung — ohne dass die drei Systeme dasselbe wären.

6. Das Loch als Anti-Torsion.

Konsistent mit der FFGFT-Beschreibung des Exzitons aus Dokument 173 — aber über die Standardphysik hinausgehend und nicht unabhängig bewiesen.

Literaturverzeichnis

- [1] Burnham, D. C. & Weinberg, D. L. *Observation of simultaneity in parametric production of optical photon pairs*. Phys. Rev. Lett. **25**, 84–87 (1970).
- [2] Kwiat, P. G. et al. *New high-intensity source of polarization-entangled photon pairs*. Phys. Rev. Lett. **75**, 4337–4341 (1995).
- [3] Frenkel, J. *On the transformation of light into heat in solids. I & II*. Phys. Rev. **37**, 17–44 und 1276–1294 (1931).
- [4] Wannier, G. H. *The structure of electronic excitation levels in insulating crystals*. Phys. Rev. **52**, 191–197 (1937).
- [5] Kittel, C. *Introduction to Solid State Physics*. 8th ed. Wiley (2004). Kapitel 8: Semiconductor Crystals.
- [6] Ashcroft, N. W. & Mermin, N. D. *Solid State Physics*. Holt, Rinehart and Winston (1976). Kapitel 12: The Semiclassical Model of Electron Dynamics; Kapitel 28: Homogeneous Semiconductors.
- [7] Cooper, L. N. *Bound electron pairs in a degenerate Fermi gas*. Phys. Rev. **104**, 1189–1190 (1956).
- [8] Bardeen, J., Cooper, L. N. & Schrieffer, J. R. *Theory of superconductivity*. Phys. Rev. **108**, 1175–1204 (1957).
- [9] Woggon, U. *Optical Properties of Semiconductor Quantum Dots*. Springer Tracts in Modern Physics, Vol. 136 (1997).